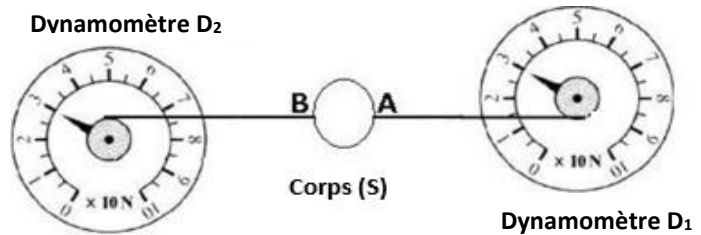


Equilibre d'un corps solide sous l'action de deux forces

I- Etude de l'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces.

1- Activité expérimentale.

On considère la figure suivante où le corps (S) est un corps solide **très léger** accroché à deux dynamomètres D₁ et D₂.



2- Exploitation de l'activité.

a- Questions.

Q₁ – Faire le bilan des forces exercées sur le corps (S).

Q₂ – Déterminer les caractéristiques des forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ exercées par les deux dynamomètres.

Q₃ – Représenter les deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$.

Q₄ – Comparer les caractéristiques des deux forces. Que peut-on conclure ?

b- Réponses.

R₁ – Bilan des forces exercées sur le corps (S).

✓ $\vec{F}_1$: action du dynamomètre D₁ sur le corps (S). (action de contact localisé)

✓ $\vec{F}_2$: action du dynamomètre D₂ sur le corps (S). (action de contact localisé)

✓ $\vec{P}$: action de la terre sur le corps (S). (action à distance)

Puisque le corps (S) est très léger donc on peut négliger l'action de la terre, ainsi le corps (S) sera en équilibre uniquement sous l'action des deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$.

R₂ – Caractéristiques des deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$.

	Point d'application	Droite d'action	Sens	Intensité
$\vec{F}_1$				
$\vec{F}_2$				

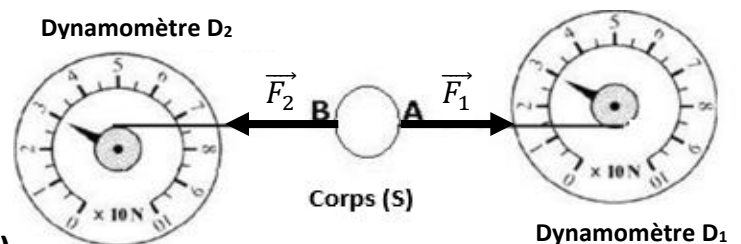
R₃ – Représentation des deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ en utilisant l'échelle : 20 N $\longleftrightarrow$ 1cm.

R₄ – En comparant les caractéristiques

des deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$, on constate que les deux forces ont :

- ✓ une même droite d'action.
- ✓ une même intensité ($F_1 = F_2 = 30\text{ N}$)
- ✓ des sens opposés ($\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$).

d'où la condition d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces.



II- La condition d'équilibre.

La condition précédente d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces peuvent être réduite comme suit :

- ✓ Les deux forces ont une même droite d'action (ou un même support).
- ✓ La somme vectorielle des deux forces est nulle (ou $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$).